



Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Calor y Frío Industrial

Departamento de Ingeniería Térmica y de Fluidos

Guión de la práctica sobre frío industrial

COMPRESIÓN MECÁNICA. Curso 2025-2026

La práctica a desarrollar tiene como objetivo fundamental evaluar el comportamiento de una bomba de calor en condiciones de operación nominales y variables, así como dimensionar y calcular el coste del condensador.

Para ello se ha implementado en Smath un modelo de una bomba de calor con un compresor de una sola etapa, que funciona según el ciclo simple de compresión de vapor. El modelo considera que la bomba de calor funciona en condiciones estacionarias, que ocurre una expansión isentrópica a través de la válvula de expansión y ausencia de pérdidas de presión en los intercambiadores de calor y las tuberías.

El ciclo de la bomba de calor se presenta en la Fig. 1. El proceso 1-2 corresponde a la compresión del refrigerante, 2-3 es el rechazo de calor del refrigerante al agua caliente, 3-4 es la expansión isentrópica y 4-1 es la adición de calor del aire ambiente al refrigerante. Se muestran además los flujos externos de aire ambiente (en azul) y agua (en rojo), que circulan a través del evaporador y condensador, respectivamente, en contracorriente con el refrigerante.

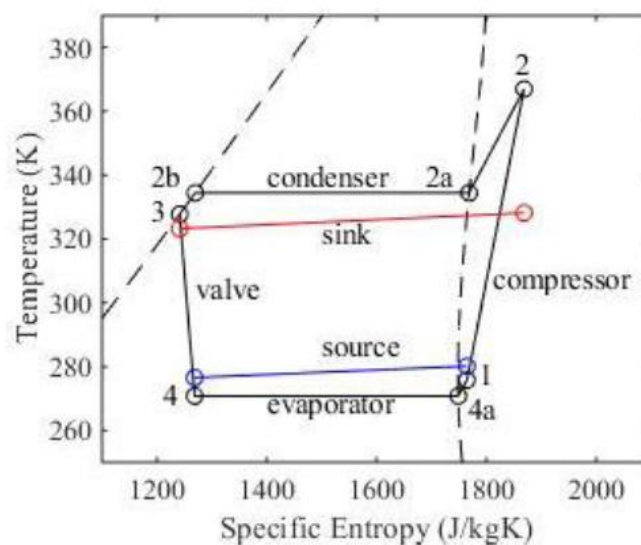


Fig. 1. Ciclo de la bomba de calor [1].

En esta práctica, el modelo de bomba de calor considera variable la eficiencia del compresor. Para ello, se usa una correlación experimental de un compresor de tornillo que permite obtener la eficiencia isentrópica en función de la relación de volumen y el caudal volumétrico.

El modelo de bomba de calor también incorpora el modelo de un intercambiador de calor de placas soldadas en el condensador, permitiendo dimensionar y calcular su coste. En el condensador se transfiere el calor al agua en circulación y comprende tres zonas distintas: desrecalentamiento (proceso 2-2a), condensación (proceso 2a-2b) y subenfriamiento (proceso 2b-3). El evaporador, en el que se transfiere calor del aire ambiente al refrigerante, comprende dos zonas: evaporación (proceso 4-4a) y sobrecalentamiento (proceso 4a-1). Es necesario dividir

los intercambiadores de calor en las zonas anteriores ya que los coeficientes de transferencia de calor dependen en gran medida del tipo de flujo presente (líquido, vapor o flujo bifásico).

Durante la etapa de diseño en el modelo se define una diferencia de temperatura mínima entre los fluidos en cada intercambiador de calor, comúnmente conocida como Pinch-point o punto de pellizco. Cuanto menor sea la diferencia de temperatura, mayor será el COP. Por lo tanto, los pinch point pequeños dan como resultado ciclos de mejor rendimiento. Sin embargo, también significan intercambiadores de calor más grandes y, por tanto, mayores costes.

Las principales ecuaciones que rigen el ciclo de la bomba de calor se presentan a continuación.

El vapor del refrigerante ingresa al compresor a una temperatura T_1 y una entalpía específica h_1 . Durante la compresión (proceso 1-2) se comprime hasta una temperatura T_2 y una entalpía específica h_2 . Para un rendimiento isentrópico dado, $\eta_{is,comp}$, la entalpía de descarga h_2 de un compresor bien aislado se calcula como:

$$h_2 = h_1 + (h_{2,is} - h_1) / \eta_{is,comp} \quad (1)$$

donde $h_{2,is}$ representa la entalpía específica para una compresión perfectamente isentrópica. El rendimiento isentrópico $\eta_{is,comp}$ se estima a partir de una correlación empírica proporcionada por Astolfi [2]:

$$\eta_{is,comp} = c[0.940 + 0.0293 \ln(V_{in}) - 0.0266 V_r] \quad (2)$$

donde V_{in} es el caudal volumétrico en la entrada del compresor, V_r es la relación de volúmenes a través del compresor y c toma el valor de 1 para relaciones de volúmenes iguales o inferiores a 7 y para valores superiores el valor de c se calcula según:

$$c = 1 - 0.264 \ln(V_r/7) \quad \text{si} \quad V_r > 7 \quad (3)$$

Dado un caudal másico de refrigerante $\dot{m}_{wf}$, la potencia eléctrica requerida por el compresor es:

$$W_{in} = \dot{m}_{wf}(h_2 - h_1) = \dot{m}_{wf}(h_{2,is} - h_1) / \eta_{is,comp} \quad (4)$$

El vapor que sale del compresor ingresa al condensador encontrándose a una temperatura más alta que el agua. Por lo tanto, el calor se rechaza del ciclo de refrigeración (proceso 2-3). El vapor se condensa completamente y luego el refrigerante se subenfria con un grado de subenfriamiento definido por:

$$d_{sc} = T_{2b} - T_3 \quad (5)$$

La potencia térmica transferida al agua se puede determinar calculando la reducción de entalpía del refrigerante:

$$Q_{out} = \dot{m}_{wf}(h_2 - h_3) \quad (6)$$

que también es igual a la velocidad a la que el calor se rechaza al espacio interior que se calienta:

$$Q_{out} = \dot{m}_w(h_{sink,out} - h_{sink,in}) \quad (7)$$

donde $\dot{m}_w$ corresponde al caudal másico del agua que se calienta a su paso a través del condensador de la bomba de calor.

A continuación, el refrigerante condensado pasa a través de una válvula de expansión (proceso 3-4). Se supone que el proceso es isentálpico, de modo que:

$$h_4 = h_3 \quad (8)$$

El refrigerante que ingresa al evaporador está a una temperatura inferior a la de la fuente de calor (aire ambiente), lo que significa que el refrigerante absorbe calor del entorno. El refrigerante se evapora y se sobrecalienta ligeramente (proceso 4-1). El sobrecalentamiento es necesario para garantizar que el compresor funcione a su capacidad prevista, así como para protegerlo de posibles daños mecánicos debido a la ingestión de líquido. El grado de sobrecalentamiento viene dado por:

$$d_{SH} = T_1 - T_{4a} \quad (9)$$

La potencia térmica añadida al refrigerante se puede calcular utilizando su aumento de entalpía:

$$Q_{in} = \dot{m}_{wf}(h_1 - h_4) \quad (10)$$

que es igual a la tasa de calor aportado por la fuente de calor (aire ambiente):

$$Q_{in} = \dot{m}_a(h_{source,in} - h_{source,out}) \quad (11)$$

Finalmente, el COP de la bomba de calor se calcula dividiendo el calor proporcionado por el condensador entre el trabajo requerido para accionar el compresor:

$$COP = Q_{out}/W_{in} \quad (12)$$

En el condensador el coeficiente general de transferencia de calor U se puede determinar a partir de:

$$1/U = 1/h_i + e/k + 1/h_e \quad (13)$$

donde e y k representan el espesor y la conductividad térmica, respectivamente, de la pared metálica entre los canales. h_i y h_e son los coeficientes de transferencia de calor del refrigerante y del agua, respectivamente.

Las diferencias logarítmicas de temperatura ΔT_{lm} en cada zona del condensador se pueden utilizar junto con los coeficientes de transferencia de calor y las potencias calculadas para definir el área A requerida para cada zona (desrecalentamiento, condensación y subenfriamiento), de acuerdo con:

$$Q = UA\Delta T_{lm} \quad (14)$$

En el modelo de la bomba de calor el área total del condensador se considera fija y el modelo proporciona los estados del ciclo y la fuente/sumidero. Para obtener las condiciones operacionales, se hace una suposición inicial de la presión de condensación y del número de placas del condensador y el problema se resuelve de manera iterativa hasta que converge a una solución dentro de un nivel de tolerancia.

Para la transferencia de calor monofásica en las secciones de desrecalentamiento y subenfriamiento del condensador, el número de Nusselt se expresa en función de los números de Reynolds Re y de Prandtl Pr :

$$Nu = aRe^bPr^c \quad (15)$$

con coeficientes a , b y c . Para calcular los coeficientes, el modelo cambia entre correlaciones de Bogaert and Böles [3] para números de Reynolds inferiores a 1000 y Chisholm and Wanniarachchi [4] para números de Reynolds más altos. También se utilizan las mismas correlaciones para la corriente de agua a través del condensador.

En la región de flujo bifásico del condensador, se utilizan nuevamente las correlaciones monofásicas de Bogaert and Böles [3] y Chisholm and Wanniarachchi [4], pero utilizando un número de Reynolds equivalente según recomienda Thonon and Bontemps [5].

Finalmente, el coste del condensador se calcula utilizando la correlación presentada por Olympios et al. [1], corrigiendo la conversión utilizada para pasar de euros a libras esterlinas (0.83) y teniendo en cuenta el efecto de la inflación (1.1625) entre junio de 2020 y septiembre de 2023 [6]:

$$C = (173 + 282A_{\text{cond}}) 1,1625/0,83 \quad (16)$$

Resultados a entregar:

1. Para condiciones nominales de operación:
 - COP
 - Área de intercambio de calor del condensador
 - Coste del condensador
2. Para condiciones de operación variables:
 - COP

En las condiciones nominales, el caso correspondiente a cada alumno se detalla en la siguiente tabla, según los números que aparecen en las 4 últimas posiciones de su NIA (100FEDCBA):

Variable	Posición en el NIA	Número en el NIA	Valor
Refrigerante (<i>ref</i>)	A	0 – 4	R410A
		5 – 9	R32
Temperatura del aire a la entrada del evaporador ($T_{\text{source.in}}$)	B	0 – 1	7
		2 – 3	6
		4 – 5	5
		6 – 7	4
		8 – 9	3
Pinch point del condensador (PP_{con})	C	0 – 1	5
		2 – 3	6
		4 – 5	7,5
		6 – 7	9
		8 – 9	10
Pinch point del evaporador (PP_{eva})	D	0 – 1	5
		2 – 3	6
		4 – 5	7,5
		6 – 7	9
		8 – 9	10

en las condiciones de operación variables, todas las variables descritas en la tabla anteriores permanecen fijas excepto la temperatura del aire a la entrada del evaporador ($T_{\text{source.in}}$), que debe considerarse **10 °C inferior a la temperatura en las condiciones nominales**.

Referencias:

- [1] Olympios A.V., Hoseinpoori P., Mersch M., Pantaleo A.M., Simpson M., Sapin P., Mac Dowell N., Markides Ch.N., 2020. Optimal design of low-temperature heat-pumping technologies and implications to the whole-energy system Proceedings of ECOS 2020, June 29-July 3, Osaka, Japan.
- [2] Astolfi M., 2015. Techno-economic optimization of low temperature CSP systems based on ORC with screw expanders, Energy Procedia 69: 1100-12.
- [3] Bogaert R., Böles A., 1995. Global performance of a prototype brazed plate heat exchanger in a large Reynolds number range, Exp Heat Transf 8(4): 293-311.
- [4] Chisholm D., Wanniarachchi A.S., 1991. Layout of plate heat exchangers, ASME/JSMEThermal Engineering Joint Conference, 17-22 March, Reno, NV.
- [5] Thonon B., Bontemps A., 2002. Condensation of pure and mixture of hydrocarbons in a compact heat exchanger: Experiments and modelling, Heat Transf Eng 23(6): 3-17.
- [6] <https://fxtop.com/es/calculadora-de-inflacion.php>